1. Which of the following statements best describes the result of hard disk 'fragmentation'?
දෘඪාංග තැටිය (Hard disk) "ඛණ්ඩනීකරණය" (Fragmentation) වීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?

   1) Hard disk data access speed is reduced. දෘඪාංග තැටියේ දත්ත ප්‍රවේශ වේගය අඩු වේ.
   2) Network access speed becomes slow. ජාල ප්‍රවේශ වේගය අඩු වේ.
   3) Hard disk becomes totally inaccessible. දෘඪාංග තැටියට ප්‍රවේශය මුළුමනින්ම නැති වේ.
   4) Some data will get erased from the hard disk. සමහර දත්ත දෘඪාංග තැටියෙන් මැකී යයි.
   5) Number of bad sectors get increased. භාවිතයට ගත නොහැකි අංශ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙයි.

(2011 - 22)

2. Consider the following statements about operating systems:
මෙහෙයුම් පද්ධති පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

   A - Ubuntu is an open source operating system.
   උබුන්ටු (Ubuntu) යනු විවෘත ප්‍රභව (Open Source) මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

   B - Windows XP is a proprietary operating system.
   වින්ඩෝස් XP (Windows XP) යනු හිමිකම් සහිත (Proprietary) මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

   C - Linux is a proprietary operating system.
   ලිනක්ස් (Linux) යනු හිමිකම් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

   Which of the above statements is/are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ

   1) A only. A පමණි.
   2) B only. B පමණි.
   3) C only. C පමණි.
   4) A and B only. A හා B පමණි.
   5) A and C only. A හා C පමණි.

(2011 - 42)

3. The type of operating system that is most suitable for automated air traffic control system is
ස්වයංක්‍රිය ගුවන් ගමන් පාලන පද්ධතියක් සඳහා වඩාත්ම සුදුසු මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගය

   1) multi-user multi-tasking. බහු-පරිශීලක බහු-කාර්ය වේ.
   2) single-user multi-tasking. තනි-පරිශීලක බහු-කාර්ය වේ.
   3) real time. තථ්‍ය කාල වේ.
   4) single-user single-tasking. තනි-පරිශීලක තනි-කාර්ය වේ.
   5) multi-threading. බහු-අනුක්‍රියායන වේ.

(2012 - 18)

4. The main advantage of creating more than one partition in a hard disk is the
දෘඪ ඩිස්කයක බෙදීම් (partitions) එකකට වඩා වැඩියෙන් නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ,

   1) separation of the operating system and program files.
   මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ ක්‍රමලේඛ ගොනු වෙන් කරනු ලැබීමයි.

   2) ability to retrieve files efficiently.
   ගොනු (files) කාර්යක්ෂමව සමුද්ධරණ (retrieve) හැකියාවයි.

   3) easiness of making directories and subdirectories.
   නාමාවලි (directory) හා උප නාමාවලි (sub directory) සැකසීමේ පහසුවයි.

   4) easiness of creating multiple users.
   බහු පරිශීලකයින් පහසුවෙන් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවයි.

   5) easiness of taking backups of selected files.
   තෝරාගන්නා ලද ගොනුවල උපස්ථ (backups) ලබාගැනීමේ පහසුවයි.

(2012 - 41)

5. Sharing a single microprocessor among number of application programs using context switching is known as .....
සන්දර්භ ස්විචය (context switching) භාවිත කරමින් ව්‍යවහාරික ක්‍රමලේඛ (application programs) ගණනක් අතර එක ම ක්ෂුද්‍ර සකසනය බෙදාහදා ගැනීම (sharing) ..... ලෙස හැඳින්වේ.
ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

   1) Multi-user processing බහු පරිශීලක සැකැස්ම
   2) Multitasking බහු කාර්ය කිරීම
   3) Multiprocessing බහු සැකසුම
   4) Batch processing කාණ්ඩ සැකසුම
   5) Online processing මාර්ගගත සැකසුම

(2013 - 06)

6. Which of the following is **not** a main function of an operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයක් **නොවන්නේ** කුමක්ද?

   1) Memory Management මතක කළමනාකරණය
   2) Process Scheduling ක්‍රියායන නියමකරණය
   3) File Handling ගොනු හැසිරවීම
   4) Virus Detection වයිරස අනාවරණය
   5) User Interfacing පරිශීලක අතුරු මුහුණත්කරණය

(2014 - 15)

7. In an operating system, moving a procss from the main memory to the secondary storage in order to bring in another process to the main memory is called .....
මෙහෙයුම් පද්ධතියක දී තවත් ක්‍රියාවලියක් ප්‍රධාන මතකයට ගෙන ඒම සඳහා ප්‍රධාන මතකයෙහි ඇති ක්‍රියාවලියක් ද්විතීයික ආචයනයට ගෙනයෑම ..... ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

1) Demand Paging ඉල්ලුම් පිටු සෑදීම
2) Context Switching සන්දර්භ ස්විචයනය
3) Swapping ප්‍රතිහරණය
4) Interrupting අතුරු බිඳුම
5) Scheduling නියමකරණය

(2014 - 16)

8. The feature in modern operating systems which allows the automatic installation of new hardware devices connected to a computer is commonly known as
පරිගණකයකට නව දෘඪාංග උපක්‍රම සම්බන්ධ කළ විට ඒවා ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපිත කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඇති ගුණාංගය සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ,

1) Add/Remove Hardware ලෙස ය.
2) Easy Installer ලෙස ය.
3) Plug and Play ලෙස ය.
4) Add Hardware Utility ලෙස ය.
5) Fetch and Store ලෙස ය.

(2015 - 08)

9. In an operating system, suspending the currently executing process and then resuming or starting another process is termed as
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ක්‍රියාවලියක් (process) අත්හිටුවා (suspend) ඉන් පසු, එය යළි පටන් ගැනීම (resuming) හෝ වෙනත් ක්‍රියාවලියක් පටන් ගැනීම (starting) හඳුන්වනු ලබන්නේ,

1) paging පිටු කිරීම ලෙස ය.
2) context switching සන්දර්භ හුවමාරුව ලෙස ය.
3) swapping ප්‍රතිහරණය ලෙස ය.
4) interrupting අතුරු බිඳීම ලෙස ය.
5) blocking අවහිර කිරීම ලෙස ය.

(2016 - 08)

10. In modern operating systems, the ..... scheduler determines the transition of processes from the new state to the ready state.
නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ක්‍රියාවලියක් නව අවස්ථාවේ සිට සූදානම් අවස්ථාවට වන සංක්‍රාන්තිය ..... නියමාකරණය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ.

Which of the followings is the correct term to fill the blank in the above statement?
ඉහත වගන්තියෙහි හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දක්වා ඇති යෙදුම් අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) mid-term මධ්‍ය කාලීන
2) long-term දිගු කාලීන
3) very long-term ඉතා දිගු කාලීන
4) very short-term ඉතා කෙටි කාලීන
5) short-term කෙටි කාලීන

(2016 - 09)

11. The execution of a series of non-interactive jobs on a personal computer with relative to the user is known as
පුද්ගල පරිගණකයක් තුළ අන්තර් ක්‍රියාකාරී නොවන කාර්ය (non-interactive jobs) අනුක්‍රමයක් පරිශීලකයාට සාපේක්ෂව ක්‍රියාත්මක කිරීම හඳුන්වනු ලබනුයේ,

1) multitasking බහුකාර්ය ලෙස ය.
2) multiuser processing බහු පරිශීලක සැකසීම ලෙස ය.
3) multiprocessing බහු සැකසීම ලෙස ය.
4) batch processing කාණ්ඩ සැකසීම ලෙස ය.
5) online processing මාර්ගගත සැකසීම ලෙස ය.

(2017 - 08)

12. Which of the following statements is correct?
පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?

1) Application software load applications into the main memory.
යෙදුම් මෘදුකාංග ප්‍රධාන මතකයට යෙදුම් ප්‍රවේශනය (load) කරයි.

2) The programs stored in ROM are known as system software.
ROM හි ගබඩා කර ඇති ක්‍රමලේඛ, පද්ධති මෘදුකාංග ලෙස හැඳින්වේ.

3) System software support data communication between peripheral devices.
පර්යන්ත උපාංග අතර දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා පද්ධති මෘදුකාංග සහය දක්වයි.

4) Utility software is generally stored in ROM.
උපයෝගිතා මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ROM හි ගබඩා කරයි.

5) Utility software are incorporated in washing machines.
රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර තුළ උපයෝගිතා මෘදුකාංග සංස්ථාපනය කර ඇත.

(2017 - 38)

13. Consider the following statements.
පහත වගන්ති සලකන්න.

A - Disk defragmentation makes files that are fragmented in a disk, contiguous.
තැටි ප්‍රතිඛණ්ඩනය මගින් තැටියක ඛණ්ඩනය වී ඇති ගොනු සන්නිධිමය කෙරේ.

B - Swapping is a memory management technique where the main memory contents which were not recently used are copied to disk make the memory available for other processes.
ප්‍රතිහරණය (swapping) යනු ප්‍රධාන මතකයෙහි මෑතකදී භාවිත නොවූ අන්තර්ගතයන් දෘඪ තැටියට පිටපත් කර එම මතකය වෙනත් ක්‍රියාවලියකට ලබා දීමේ මතක කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයකි.

C - A File Allocation Table (FAT) is a table that an operating system maintains which provides a map of the clusters that a file has been stored in.
ගොනු විභාජන වගුව (FAT) යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් නඩත්තු කෙරෙන ගොනුවක ගබඩා වී ඇති පොකුරු (clusters) දැක්වෙන අනුරූපණයකි (map).

Which of the above is/are correct?
ඉහත කුමක් සත්‍ය වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 - 36)

14. Through which of the following, will a device controller that controls a device deal with the Operating system?
උපක්‍රමයක් පාලනය කරන පාලකයක් (device controller) මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග ගනුදෙනු කරන්නේ පහත කුමක් හරහා ද?

1) application software යෙදුම් මෘදුකාංග
2) assembler එසෙම්බලරය
3) compiler සම්පාදකය
4) device driver උපක්‍රම ධාවකය
5) utility softwareඋපයෝගිතා මෘදුකාංග

(2018 - 37)

15. Which of the following is a hardware device that maps virtual addresses to physical addresses?
පහත දැක්වෙන දෘ අතුරෙන් කවරක් අතථ්‍ය ලිපින (virtual addresses) භෞතික ලිපින (physical addresses) බවට අනුරූපණය කරන්නා වූ දෘඪාංග උපක්‍රමයක් වේ ද?

1) bus බසය
2) cache memory නිහිත මතකය
3) control unit පාලන ඒකකය
4) memory management unit මතක කළමනාකරණ ඒකකය
5) register රෙජිස්තරය

(2019 - 01)

16. On his single processor computer, a user starts a spreadsheet application and creates a new spreadsheet. To get some information required for the spreadsheet he opens a **large** database using his Database Management System(DBMS). After completing his spreadsheet he saves it.
පරිශීලකයකු තමන්ගේ තනි-සකසනය සහිත පරිගණකයෙහි (single processor computer) පැතුරුම්පත් යෙදුමක් ආරම්භ කර, නව පැතුරුම් පතක් නිර්මාණය කරයි. පැතුරුම්පත සඳහා අවශ්‍ය ඇතැම් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු තමන්ගේ දත්ත සමුදා කළමණාකරන පද්ධතිය (DBMS) භාවිත කර, **විශාල** දත්ත සමුදායක් විවෘත කරයි. පැතුරුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු එය සුරකියි (save).

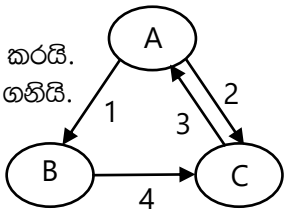
Which of the following operating system features has/have being used by the above user?
ඉහත පරිශීලක විසින් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි පහත දී ඇති කවර අංග භාවිත කර තිබේ ද?

A - context switching සන්දර්භ ස්විචනය
B - file management ගොනු කළමනාකරණය
C - virtual memory අතථ්‍ය මතකය

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2019 - 11)

17. Consider the process transition diagram in the figure: If the transitions shown are as follows:
රූපයේ දැක්වෙන ක්‍රියායන-සංක්‍රාන්ති (process transition) සටහන සලකන්න. පෙන්වා ඇති සංක්‍රාන්ති පහත දැක්වෙන පරිදි නම්,



1 - Process blocks for input/output. ආදාන/ප්‍රතිදාන සඳහා ක්‍රියායනය අවහිර කරයි.
2 - Scheduler picks another process. Scheduler වෙනත් ක්‍රියායනයක් තෝරා ගනියි.
3 - Scheduler picks this process. Scheduler මෙම ක්‍රියායනය තෝරා ගනියි.
4 - Input/output is completed. ආදාන/ප්‍රතිදාන අවසන් වේ.

then what are the states indicated by the labels A, B and C respectively?
A, B සහ C යන ලේබලවලින් දක්වා ඇති අවස්ථා පිළිවෙළින් මොනවා ද?

1)	A: Blocked අවහිර කරනු ලැබූ	B: New නව	C: Ready සූදානම්
2)	A: New නව	B: Ready සූදානම්	C: Running ධාවන
3)	A: Ready සූදානම්	B: Running ධාවන	C: Blocked අවහිර කරනු ලැබූ
4)	A: Running ධාවන	B: Blocked අවහිර කරනු ලැබූ	C: Ready සූදානම්
5)	A: Running ධාවන	B: New නව	C: Blocked අවහිර කරනු ලැබූ

(2019 - 14)

18. Which of the following is **not** an information stored in a Process Control Block (PCB) of the operating system?
පහත කවරක් පද්ධතියෙහි ක්‍රියායන පාලන කාණ්ඩයෙහි (Process Control Block - PCB) ගබඩා වී ඇති තොරතුරක් **නොවන්නේ** ද?

1) free disk slots (free disk blocks that could be utilized by the process)
නිදහස් තැටි කට්ටි (free disk slots) (ක්‍රියායනයකට භාවිත කළ හැකි නිදහස් තැටි ඛණ්ඩ)

2) memory management information for the process
ක්‍රියායනය සඳහා වන මතක කළමනාකරණ තොරතුරු

3) program counter (address of the next instruction to be executed for the process)
ක්‍රමලේඛ ගණකය (සකසනය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන්නා වූ ඊළඟ උපදේශයෙහි ලිපිනය)

4) process identification number (unique identifier for the process)
ක්‍රියායන හැඳුනුම් අංකය (ක්‍රියායනය සඳහා ඇති අනන්‍ය හැඳුනුම් අංකය)

5) process state (e.g., Blocked, Ready, etc.)
ක්‍රියායනයෙහි අවස්ථා (Process state) (උදා : අවහිර කරනු ලැබූ (Blocked), සූදානම් (ready) ආදිය)

(2019 - 49)

19. The operating system (OS) is another program that runs on the computer that has some special responsibilities. Memory management, file management and input/output management are some of these responsibilities. What is another important responsibility of the OS?
මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) යනු විශේෂ වූ වගකීම් සහිතව, පරිගණකයක ධාවනය වන තවත් ක්‍රමලේඛයකි. මතක කළමනාකරණය, ගොනු කළමනාකරණය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන කළමනාකරණය එම වගකීම්වලින් සමහරකි. මෙහෙයුම් පද්ධතියේ තවත් වැදගත් වගකීමක් වන්නේ කුමක් ද?

1) backup management උපස්ථ කළමනාකරණය
2) cache memory management නිහිත මතක කළමනාකරණය
3) compiler management සම්පාදක කළමනාකරණය
4) process management ක්‍රියායන කළමනාකරණය
5) system clock management පද්ධති ස්පන්දකය කළමනාකරණය

(2020 - 12)

20. In a computer, the size of a user program could exceed the size of physical memory. Also, only the demanded areas of programs are kept in physical memory. The above are due to which of the following?
පරිගණකයක, පරිශීලක ක්‍රමලේඛයක ප්‍රමාණය (size) භෞතික මතකයෙහි ප්‍රමාණය ඉක්මවා යා හැක. තවද, ක්‍රමලේඛවල අවශ්‍ය කොටස් පමණක් භෞතික මතකයෙහි රඳවා ගැනීම සිදු වේ. ඉහත දෑ පහත කවරක ප්‍රතිඵල ද?

1) the use of cache memory නිහිත මතකය භාවිතය
2) the use of contiguous file allocation යාබද ගොනු විභජනය භාවිතය
3) the use of a file allocation table ගොනු විභජන වගුව භාවිතය (FAT)
4) the use of memory management unit මතක කළමනාකරණ ඒකකය භාවිතය (MMU)
5) the use of pages, frames and page tables පිටු, රාමු හා පිටු වගු භාවිතය

(2020 - 15)

21. When the number of processes started by a user on a single-processor computer increases, what happens to the response time of each process as perceived by the user and the memory management related work of the operating system respectively?
පරිශීලකයකු විසින් තනි සකසනයක් සහිත පරිගණකයක ආරම්භ කර ඇති ක්‍රියායන (processes) සංඛ්‍යාව වැඩි වන විට, ඒ එක් එක් ක්‍රියායනය එම පරිශීලක වෙත ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාලයට (response time) සහ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මතක කළමනාකරණ ආශ්‍රිත කාර්යවලට පිළිවෙළින් කුමක් සිදු වේ ද?

1) Both the response time and the memory management related work increase.
ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාලය සහ මතක කළමනාකරණය ආශ්‍රිත කාර්යයන් යන දෙකම වැඩිවේ.

2) Response time decreases while the memory management related work increases.
ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාලය අඩු වන අතර මතක කළමනාකරණය ආශ්‍රිත කාර්යයන් වැඩිවේ.

3) Response time increases while the memory management related work decreases.
ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාලය වැඩි වන අතර මතක කළමනාකරණය ආශ්‍රිත කාර්යයන් අඩුවේ.

4) Both the response time and the memory management related work decrease.
ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාලය හා මතක කළමනාකරණය ආශ්‍රිත කාර්යයන් යන දෙකම අඩුවේ.

5) There is no change in either of them.
ඒ දෙකෙහිම වෙනසක් සිදු නොවේ.

(2020 - 13)

22. Which of the following is **not** a responsibility of the operating system?
පහත කවරක් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වගකීමක් **නොවන්නේ** ද?

1) allocating physical memory to processes
ක්‍රියායන සඳහා භෞතික මතකයේ ඉඩ ලබාදීම
2) deciding which process to run
කුමන ක්‍රියායනය ධාවනය කළ යුතු දැයි තීරණය කිරීම
3) keeping track of the usage of compiled program files on a hard disk
දෘඪ තැටියක ඇති සම්පාදනය වූ (compiled) ක්‍රමලේඛ ගොනුවල භාවිතය ගැන සටහන් තබා ගැනීම
4) keeping track of which parts of physical memory are in use, which are free
භෞතික මතකයේ කුමන කොටස් භාවිත වෙමින් පවතී ද, කුමන කොටස් නිදහස්ව පවතීද යන්න සම්බන්ධව සටහන් තබා ගැනීම
5) swapping processes between physical memory and disk
භෞතික මතකය හා දෘඪ තැටිය අතර ක්‍රියායන හුවමාරු කිරීම

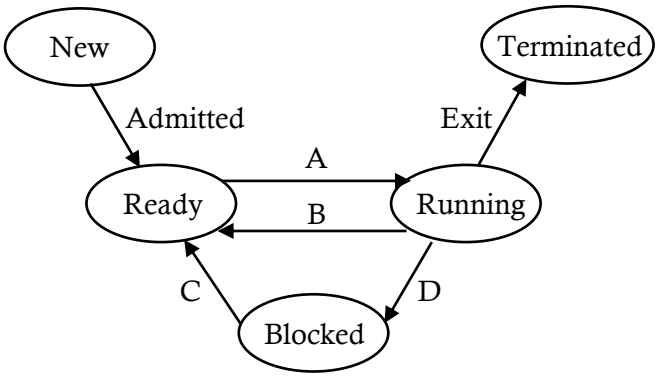
(2020 - 14)

23. Which of the following is a good example for batch processing?
පහත කවරක් කාණ්ඩ සැකසුම (batch processing) සඳහා හොඳ උදාහරණයක් වේ ද?

1) an air traffic control system ගුවන් යානා පාලක පද්ධතියක්
2) driving system in a driver-less(autonomous) car
රියැදුරු රහිත මෝටර් කාරයක පවතින ධාවන පද්ධතිය
3) Intensive Care Unit (ICU) patient monitoring and care system
දැඩි සත්කාර ඒකක රෝගීන් නිරීක්ෂණ හා සත්කාර පද්ධතිය
4) payroll system වේතන සැකසීමේ පද්ධතිය
5) nuclear plant control system න්‍යෂ්ටික බලාගාර පාලන පද්ධතිය

(2021 - 02)

24. Amara logs into a single-processor computer and starts a program to- work on his presentation. He opens up a web browser too to get some information as well. Consider the following process state transition diagram with respect to the process corresponding to Amara's **presentation program.**
අමර, තනි සකසනයක් (single-processor) සහිත පරිගණකයකට පුරන වී (login), ඔහුගේ සමර්පණයේ (presentation) වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛයක් අරඹයි. ඊට අමතරව, තොරතුරු ලබාගනීම සඳහා ඔහු වෙබ් අතරික්සුවක් ද විවෘත කරයි. අමරගේ **සමර්පණ ක්‍රමලේඛයට අදාළ ක්‍රියායනයේ** (process) අවස්ථා සංක්‍රාන්ති රූපසටහන පහත දැක්වේ.



Consider some reasons for above state transitions:
ඉහත අවස්ථා සංක්‍රාන්ති සඳහා හේතු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

Reason	Description
1	Amara saving his presentation on the hard disk අමර තම සමර්පණය දෘඪ ඩිස්කයේ සුරැකීම
2	Operating system scheduling the presentation process to run on the processor මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් සමර්පණ ක්‍රියායනය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ධාවනය කිරීමට නියමකරණය කිරීම
3	Operating system suspending the presentation process to let the web browser process to run on the processor. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ධාවනය වීමට ඉඩ ලබාදීම සඳහා සමර්පණ ක්‍රියායනය අත් සිටුවීම
4	The finishing of saving the presentation on the hard disk සමර්පණය දෘඪ ඩිස්කයේ සුරැකීම නිමවීම

Which of the following gives a correct combination of reasons for transitions A to D?
ඉහත A සිට D තෙක් සංක්‍රාන්ති සඳහා පහත කුමන හේතු එකතුව ගැලපේ ද?

1) A - 1, B - 2, C - 3, D - 4
2) A - 2, B - 3, C - 4, D - 1
3) A - 3, B - 4, C - 1, D - 2
4) A - 4, B - 1, C - 2, D - 3
5) A - 4, B - 1, C - 3, D - 2

(2021 - 10)

25. A page table is
පිටු වගුවක් (page table) යනු

1) a computer hardware unit through which all memory references pass.
සියලු මතක කියවීම් (memory references) ගමන් කරනු ලබන පරිගණක දෘඪාංග ඒකකයකි.

2) a data structure that keeps information about the pages that are in processor caches.
සකසන නිහිත මතකවල ඇති පිටු සම්බන්ධ තොරතුරු තබාගන්නා දත්ත ව්‍යුහයක් වේ.

3) a hardware component in memory that facilitates page movement.
පිටු චලනයන් සඳහා පහසුකම් සපයන, මතකයේ ඇති දෘඪාංග කොටසක් වේ.

4) an operating system data structure that keeps virtual to physical address mapping of a process' pages.
ක්‍රියායනයක පිටුවල අතථ්‍ය ලිපින හා භෞතික ලිපින අතර අනුරූපණයන් (mapping) තබාගන්නා වූ මෙහෙයුම් පද්ධති දත්ත ව්‍යුහයකි.

5) a piece of processor hardware that keeps a count of the number of pages of a process that are in virtual memory.
ක්‍රියායනයක අතථ්‍ය මතකයේ ඇති පිටු ගණන් තබාගන්නා වූ සකසනයේ ඇති දෘඪාංග කොටසකි.

(2021 - 11)

26. The block size of a disk is 4KB. A portion of its **File Allocation Table (FAT)** at a particular time is shown below. The portion shown gives the blocks of the *myprog.py* file as well.
ඩිස්කයක එක් කාණ්ඩයක විශාලත්වය 4KB වේ. එම ඩිස්කයේ ගොනු විභජන වගුවේ (FAT) කොටසක් එක්තරා අවස්ථාවකදී පහත ආකාරයේ වේ. එම කොටස මගින් *myprog.py* ගොනුවේ කාණ්ඩද දැක්වේ.

FAT

100	101
101	-1
102	
103	100
104	

Notes: **1.** The last block of a file is indicated by –1.
ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය –1 මගින් දැක්වේ.

2. The directory entry of a file contains the block number of the first block of the file.
ගොනුවකට අදාළ නාමාවලි තොරතුර ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩයේ කාණ්ඩ අංකය දක්වයි.

Which of the following gives the directory entry for the myprog.py file **and** the disk space allocated for the myprog.py file respectively?
myprog.py ගොනුවේ නාමාවලි තොරතුර හා myprog.py ගොනුව සඳහා ඩිස්කයේ වෙන් කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිවෙළින් දක්වන්නේ පහත කවරක් ද?

1) 100, 12KB 2) 101, 12KB 3) 101, 16KB 4) 103, 12KB 5) 103, 16KB

(2021 - 12)

27. Which of the following require(s) real-time processing?
පහත කවරක් සඳහා තථ්‍ය කාලික සැකසුම (real-time processing) අවශ්‍ය වේ ද?

A - generating monthly electricity bills of customers
ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මාසික විදුලි බිල් ජනනය කිරීම

B - updating the bank account balance of a customer when she/he withdraws money from an ATM
ගනුදෙනුකරුවකු ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් (ATM) මුදල් ලබාගන්නා විට ඇයගේ/ඔහුගේ බැංකු ගිණුමේ ශේෂය යාවත්කාලීන කිරීම

C - updating the stock balance in a store upon successful completion of each transaction
සාර්ථකව අවසන් වූ සෑම ගනුදෙනුවකටම පසුව ගබඩාවක ඉතිරි තොගය යාවත්කාලීන කිරීම

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2022 - 02)

28. A program in execution in a computer is called a process. Such a process transits between several states during its lifetime. Which of the following correctly represents a possible state transition sequence of a process?
පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියායනයක් (process) ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි ක්‍රියායනයක් තම ජීවිත කාලයේදී තත්ත්ව (states) කිහිපයක් අතර සංක්‍රමණය වේ. ක්‍රියායනයකට අදාළ තත්ත්ව සංක්‍රාන්ති පිළිවෙළක් (state transition sequence) පහත කවරක නිවැරදිව නිරූපණය කරයි ද?

1) New → Ready → Running → Waiting → Ready → Running → Terminated
නව → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → අවහිර කළ → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → අවසන්

2) New → Ready → Waiting → Running → Waiting → Running → Terminated
නව → සූදානම් → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → අවසන්

3) New → Running → Ready → Waiting → Running → Ready → Terminated
නව → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → අවසන්

4) New → Running → Waiting → Ready → Waiting → Running → Terminated
නව → ක්‍රියාත්මක → අවහිර කළ → සූදානම් → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → අවසන්

5) New → Waiting → Running → Ready → Running → Ready → Terminated
නව → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → අවසන්

(2022 - 12)

29. Which of the following is **not** a task of a computer operating system?
පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක කාර්යයක් **නොවන්නේ** පහත කවරක් ද?

1) selecting a memory frame for a page of a process
ක්‍රියායනයක පිටුවක් (page) සඳහා මතක රාමුවක් (memory frame) තෝරාගැනීම

2) maintaining a list of free memory frames
නිදහස් (දැනට භාවිතයේ නොමැති) මතක රාමු ලැයිස්තුවක් පවත්වා ගැනීම

3) maintaining a page table for each process
එක් එක් ක්‍රියායනය සඳහා පිටු වගුවක් (page table) පවත්වා ගැනීම

4) monitoring the usage of binary files on a hard disk
දෘඪ ඩිස්කයක ඇති ද්විමය ගොනුවල (binary files) භාවිතය අධීක්ෂණය කිරීම

5) swapping processes between main memory and hard disk
ප්‍රධාන මතකය හා දෘඪ ඩිස්කය අතර ක්‍රියායන ප්‍රතිහරණය (swapping)

(2022 - 13)

30. The block size of a disk is 4KB. A portion of its File Allocation Table (FAT) at a particular time is shown below. The portion shown indicates the blocks of the average.py file as well.
ඩිස්කයක එක් කාණ්ඩයක විශාලත්වය 4KB වේ. එම ඩිස්කයේ ගොනු විභාජන වගුවේ කොට-සක් එක්තරා අවස්ථාවකදී පහත ආකාරයට වේ. එම කොටස මගින් average.py ගොනුවේ කාණ්ඩ ද දැක්වේ.

FAT

200	202
201	200
202	–1
203	201
204	205

Notes : **I.** The last block of a file is indicated by –1.
ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය –1 මගින් දැක්වේ.

II. The directory entry of a file contains the block number of the first block of the file.
ගොනුවකට අදාළ නාමාවලි තොරතුර (directory entry) ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩයේ කාණ්ඩ අංකය දක්වයි.

Which of the following gives the directory entry for the average.py file **and** the disk space allocated for the average.py file respectively?
average.py ගොනුවේ නාමාවලි තොරතුර **සහ** average.py ගොනුව සඳහා ඩිස්කයේ වෙන් කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) 200, 12KB 2) 200, 16KB 3) 200, 20KB 4) 203, 16KB 5) 203, 20KB

(2022 - 14)

31. Which of the following will cause the CPU to execute a different set of instructions?
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට (CPU) වෙනත් උපදෙස් (instructions) සමූහයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත කවරක් හේතු වේද?

A - context switch සන්ධර්භ ස්විචයක්
B - an interrupt අතුරුබිඳුමක්
C - user selecting the shutdown option in the computer
පරිශීලකයා පරිගණකයේ ක්‍රියාවිරහිත කිරීමේ විකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමක්

1) A only.
A පමණි.
2) B only.
B පමණි.
3) C only.
C පමණි.
4) A and B only.
A හා B පමණි.
5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.

(2023 - 05)

32. A program in execution in a computer is called a process. Which of the following is a possible state transition sequence of such a process?
පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමලේඛයක්, ක්‍රියායනයක් (process) ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රියායනයකට අදාළ තත්ත්ව සංක්‍රාන්ති පිළිවෙළක් (state transition sequence) විය හැක්කේ පහත කවරක් ද?

1) New → Ready → Running → Terminated
   නව → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → අවසන්
2) New → Blocked → Terminated
   නව → අවහිර කළ → අවසන
3) New → Ready → Blocked → Running → Terminated
   නව → සූදානම් → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → අවසන්
4) New → Running → Ready → Running → Terminated
   නව → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → අවසන්
5) New → Blocked → Ready → Running → Terminated
   නව → අවහිර කළ → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → අවසන්

(2023 - 14)

33. Amara powers on the computer and starts a spreadsheet application. Then he also opens a web browser. Which of the following are possible execution sequences on the processor of his computer?
අමර පරිගණකය පණගන්වා පැතුරුම්පත් යෙදුමක් ආරම්භ කරයි. ඉන්පසු ඔහු වෙබ් අතරික්සුවක්ද විවෘත කරයි. ඔහුගේ පරිගණකයේ සකසනය මත ධාවනය වන්නන්ගේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළක් විය හැක්කේ පහත කවරක් ද?

1) BIOS → OS → spreadsheet process → OS → web browser process → OS → ...
2) BIOS → spreadsheet process → OS → web browser process → OS → spreadsheet → process → ...
3) BIOS → spreadsheet process → web browser process → OS → ...
4) BIOS → OS → spreadsheet process → web browser process → OS → ...
5) BIOS → OS → spreadsheet process → web browser process → spreadsheet process → web browser process → ...

(2023 - 15)

1. (a) Encircle the most suitable entry in the second and third columns corresponding to the properties listed in the first column of the following table with respect to FAT32 and NTFS file systems.
FAT32 හා NTFS ගොනු පද්ධතිවලට අනුකූලව, පහත දක්වා ඇති වගුවෙහි පළමුවන තීරයෙහි දක්වා ඇතිලක්ෂණවලට අනුරූප වන දෙවැනි හා තෙවැනි තීරුවල අඩංගු දෑ අතුරෙන් වඩාත් සුදුසු දෙය රවුම් කර දක්වන්න.

	FAT32	NTFS
Maximum file size ගොනුවක උපරිම ප්‍රමාණය	limited/unlimited	limited/unlimited
Maximum file name length ගොනු නාමයේ උපරිම දිග	limited/unlimited	limited/unlimited
Security සුරක්ෂිත භාවය	yes/no	yes/no
Support of Unicode යුනිකේත සඳහා සහාය	yes/no	yes/no

(b) A computer has an 18-bit virtual memory address space where six bits are used for a page address.
පරිගණකයට බිටු-18 (18-bit) අතථ්‍යරූපී මතක යොමු අවකාශයක් (Virtual memory address space) ඇති අතර බිටු හයක් පිටු යොමුව (Page address) සඳහා භාවිත කර ඇත.

(i) Calculate the total number of pages defined by the above addressing scheme.
ඉහත යොමු කිරීමේ ක්‍රමය මගින් නිර්වචනය කරන ලද මුළු පිටු සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.

(ii) Consider the following virtual memory address.
පහත දක්වා ඇති අතථ්‍යරූපී මතක යොමුව සලකන්න.

010111000000111100

What is the page and displacement (Offset) of this address?
මෙම යොමුවේ (Address), පිටුව (Page) හා විස්ථාපනය (අනුලම්බය) කුමක් ද?

(c) Draw the operating system process transition diagram from process creation to termination.
ක්‍රියායන නිර්මාණයේ සිට අවසන් වීම දක්වා මෙහෙයුම් පද්ධති ක්‍රියායන තත්ව රූප සටහන (Operating system process transition diagram) අඳින්න.

(2011 – S.ESSAY 02)

2. (a) Give **two** techniques used in operating systems to optimize processor utilization.
සකසනයේ (processor) උපයෝගීකරණය (utilization) ප්‍රශස්ත කිරීම (optimize) සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිවල භාවිත කෙරෙන ශිල්පීය ක්‍රම **දෙකක්** ලියන්න.

(c) In an operating system, a process can be in one of the states, namely, **created/new, waiting, running, terminated, blocked, swapped out and waiting, or swapped out and blocked**. From which of the above states can a process be directly moved into the **blocked** state?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක ක්‍රියාවලියක් (process), **created/new, waiting, running, terminated, blocked, swapped out and waiting,** හෝ **swapped out and blocked**. යන අවස්ථාවලින් එක් අවස්ථාවක පවතී. ක්‍රියාවලියකට **blocked** අවස්ථාව වෙත සෘජුවම සංක්‍රමණය විය හැක්කේ ඉහත සඳහන් කුමන අවස්ථාවේ / අවස්ථාවල සිට ද?

(2012 – S.ESSAY 01)

3. (a) If a computer system is byte addressable and uses 32-bit addresses to access any byte in its memory, what is the maximum usable size of its memory in Giga Bytes (GB)?
Show all your workings clearly.
පරිගණකයක් බයිට යොමුගත නම් (byte addressable) සහ එහි මතකයේ පවතින ඕනෑම බයිටයකට ප්‍රවේශ වීමට බිටු 32 හි යොමු (address) භාවිත කරන්නේ නම් එහි මතකයේ භාවිත කළ හැක උපරිම ප්‍රමාණය ගිගා බයිට් (GB) වලින් කුමක් ද? ඔබේ ගණනයන් සියල්ල ම පැහැදිලිව පෙන්වන්න.

(b) What is the relationship between a program and a process in an operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ ක්‍රමලේඛයක් (program) හා ක්‍රියාවලියක් (process) අතර සම්බන්ධතාවය (relationship) කුමක් ද?

(c) What is the need of having “swapped out and waiting” and “swapped out and blocked” states in the seven state process model of an operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතියකල සත් ක්‍රියාවලි තත්ත්ව ආකෘතියේ (seven state process model) "ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (swapped out and waiting)" සහ "ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවහිර කළ (swapped out and blocked)" යන තත්ත්ව පැවතීමේ අවශ්‍යතාව කුමක් ද?

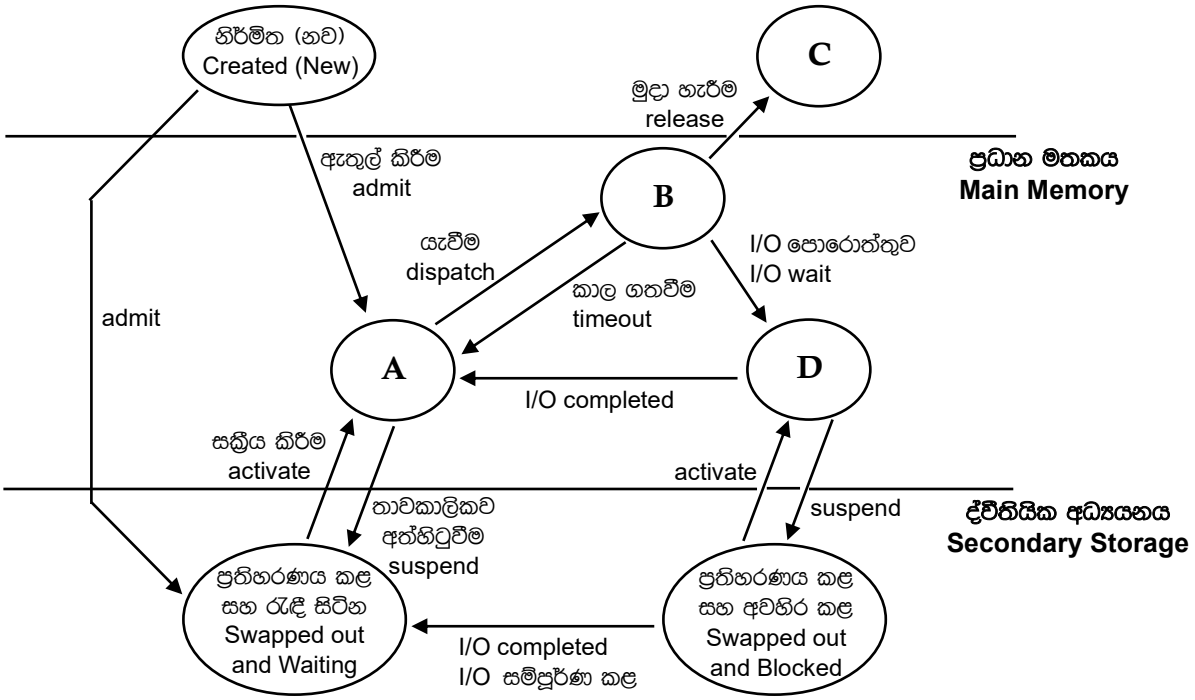
(2013 – S.ESSAY 01)

4. (a) The memory of a computer system is byte addressable and has a maximum usable size of 4GB. What is the minimum width of its address bus in bits? Show all your workings clearly.
පරිගණක පද්ධතියක මතකය බයිට යොමුගත අතර (byte addressable) එයට ඇත්තේ 4GB උපරිම භාවිත කළ හැකි මතක ප්‍රමාණයකි. එහි යොමු බසයේ (address bus) අවම පළල බිටුවලින් කොපමණ ද? ඔබේ ගණනය කිරීම් සියල්ල ම පැහැදිලි ව පෙන්වන්න.

(b) Consider the following statement regarding operating systems. “Process is another name for a program” Do you agree with this statement? (yes/no) Give a reason.
මෙහෙයුම් පද්ධති සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්තිය සලකා බලන්න.“ක්‍රියායනය යන්න ක්‍රමලේඛයක් සඳහා වූ තවත් නමකි.” මෙම වගන්තිය හා ඔබ එකඟ වන්නේ ද? (ඔව්/නැත) එක් හේතුවක් ලබාදෙන්න.

(c) Consider the following process state transition diagram in an operating system:
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ පහත පෙන්වා ඇති ක්‍රියායන තත්ව සංක්‍රාන්ති රූපසටහන සලකා බලන්න:

Process State Transition Diagram ක්‍රියායන තත්ත්ව සංක්‍රාන්ති රූපසටහන



Fill in the blanks in the table given below by providing most suitable terms for the labels A, B, C and D.
A, B, C හා D ලේබල් සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය පද යොදා පහත පෙන්වා ඇති වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්න.

Label	Term
A	
B	
C	
D	

(2014 – S.ESSAY 04)

5. (a) A 32-bit computer has a byte addressable main memory. The computer uses 32-bit addresses to access any byte in its memory. It is observed that a maximum of 4 GB memory is available for a process even after the main memory is replaced by an 8 GB memory. Explain, with all the calculations, why this happens.
බිටු 32 හි පරිගණකයක බයිට යොමුගත කළ හැකි (byte addressable) ප්‍රධාන මතකයක් ඇත. මෙම පරිගණකය, එහි මතකයේ ඇති ඕනෑම බයිටයකට ප්‍රවේශ වීම සඳහා බිටු 32 හි යොමු භාවිත කරයි. මෙම පද්ධතියේ ප්‍රධාන මතකය ගිගා බයිට 8 ක මතකයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ පසුවත් යම් ක්‍රියාවලියක් සඳහා භාවිත කළ හැක්කේ උපරිම වශයෙන් ගිගා බයිට 4 ක මතකයක් බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙසේ සිදු වන්නේ ඇයි දැයි සියලු ගණනය කිරීම් සමගින් පහදා දෙන්න.

(b) An operating system uses seven state process transition model for process scheduling. A given process is currently in the running state of the above model. Fill the following table with the correct next possible state and condition for transitions.
ක්‍රියාවලි නියමකරණය (process scheduling) සඳහා එක්තරා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් අවස්ථා හතේ ක්‍රියාවලි සංක්‍රාන්ති ආකෘතිය භාවිත කරයි. දෙන ලද ක්‍රියාවලියක් ධාවන (Running) තත්ත්වයේ දැනට පවතී. මෙම ක්‍රියාවලියට ඊළඟට පත්විය හැකි නිවැරදි තත්ත්වය හා සංක්‍රාන්තිය සඳහා වන කොන්දේසිය යොදා පහත දැක්වෙන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

Current state **වර්තමාන තත්වය**	**Next possible state** **ඊළඟට පත්විය හැකි තත්වය**	**Condition for transition** **සංක්‍රාන්තිය සඳහා වන කොන්දේසිය**
Running ධාවන		

(2015 – S.ESSAY 04)

6. An embedded system uses 16-bit wide address bus to access its byte addressable main memory. What is the maximum usable size of its main memory? Show your computations clearly.
නිහිත පද්ධතියක් (embedded system) එහි බයිට යොමුගත කළ හැකි (byte addressable) ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා බිටු 16ක යොමු බසයක් (address bus) භාවිත කරයි. මෙම පද්ධතියට භාවිත කළ හැකි ප්‍රධාන මතකයේ උපරිම ප්‍රමාණය (maximum size) කොපමණ ද? ඔබගේ ගණනය කිරීම් පැහැදිලි ව දක්වන්න.

(2016 – S.ESSAY 04 [B])

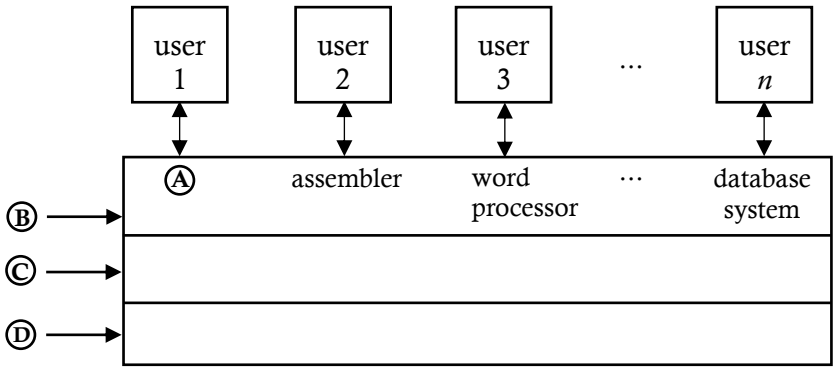
7. (a) In an operating system, what are the events that change the state of a process in the 'running' state?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක ධාවන තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියායනයක තත්ත්ව වෙනස් කරන සිදුවීම් මොනවා ද?

(b) Explain the main actions performed by an operating system during context switching.
සන්දර්භ ස්විචයනය (context switching) සිදු වන විට මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් සිදු කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාවන් පැහැදිලි කරන්න.

(c) Explain what will happen during the booting process of a computer.
පරිගණකයක් බලගැන්වීමේ (booting) ක්‍රියාවලියේ දී සිදුවන්නේ කුමක් දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(2017 – S.ESSAY 02)

8. (a) Consider the following diagram which shows how the abstract layers of a computer system are related.
පරිගණක පද්ධතියක අමූර්ථ ස්තර (abstract layers) එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ආකාරය පෙන්වන පහත දැක්වෙන රූපසටහන සලකන්න.



Choose and write down the correct terms from the list given below for labels A, B, C and D.
A, B, C හා D යන ලේබලවලට අදාළ නිවැරදි පද පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List = {compiler, computer hardware, live-ware, operating system, system/application programs}
ලැයිස්තුව : {සම්පාදකය, පරිගණක දෘඪාංග, ජීවාංග, මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පද්ධති/යෙදුම් ක්‍රමලේඛ}

(b) Order **four** of the following statements in the correct sequence to describe the operations that take place when a computer is switched on.
පරිගණකයක් පණගැන්වූ විට (switched on) සිදුවන මෙහෙයුම් විස්තර කිරීමට පහත ප්‍රකාශවලින් **හතරක්** නිවැරදිව පෙළ ගස්වන්න.

(**Note:** Two of the statements will not be needed.)
(**සැ.යු.:** පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් දෙකක් අවශ්‍ය **නොවේ**.)

A - The BIOS copies Operating System (OS) files into memory and the OS starts executing.
මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය (BIOS) විසින් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ගොනු ප්‍රධාන මතකයට පිටපත් කිරීමෙන් පසු මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම ඇරඹේ.

B - The BIOS looks to the CMOS chip to tell it where to find the OS.
මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය CMOS චිපයෙන්, මෙහෙයුම් පද්ධතිය සොයා ගත හැකි ස්ථානය ලබා ගනියි.

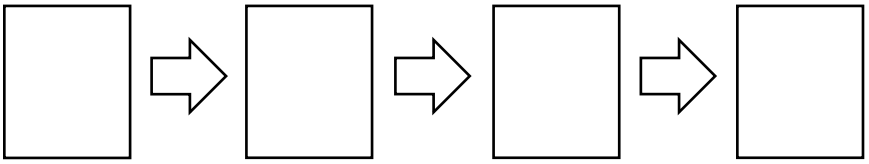
C - The compiler is started.
සම්පාදකය(compiler) වැඩ අරඹයි.

D - The contents in memory is swapped to the hard disk.
මතකයේ ඇති දෘ දෘඪ ඩිස්කයට ප්‍රතිහරණය (swap) වේ.

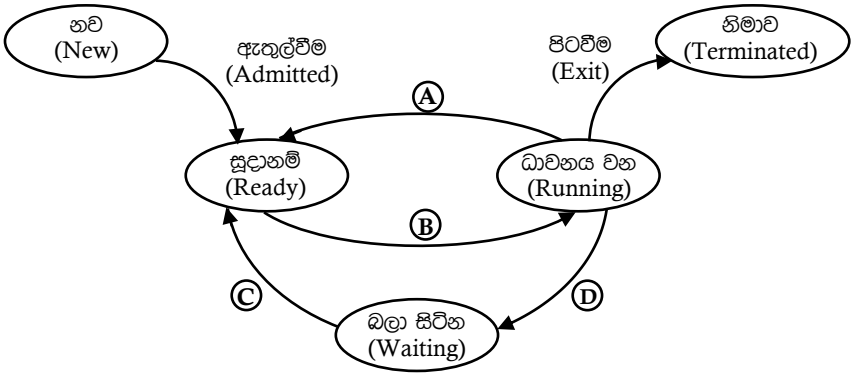
E - The OS loads the device drivers that it needs to control the devices and gives a login interface to the user.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් උපාංග ක්‍රියාකරවීමට අවශ්‍ය උපක්‍රම ධාවක (device drivers) ප්‍රවේශනය (load) කරනු ලබන අතර ඉන්පසු පරිශීලකයාට පරිගණකයට පිවිසිය හැකි පිරුම් අතුරු මුහුණත (login interface) ලබාදේ.

F - Triggered by a series of clock ticks, the CPU executes the startup program's instructions in the BIOS that involves the power on self-test.
හෝරා ස්පන්ද (clock ticks) කිහිපයකින් ක්‍රියාරම්භක වූ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියෙහි (BIOS) බල ගැන්වුම් ස්වයං පරීක්ෂා (Power On Self Test) ඇතුළත් ආරම්භක ක්‍රමලේඛයෙහි උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.

The sequence of operations is: (fill in the boxes with relevant letters)
මෙහෙයුම සිදුවන අනුපිළිවෙළ වන්නේ: (අදාළ අකුරුවලින් කොටු පුරවන්න.)



(c) The state transitions that could occur in a process running on a computer with a **multi-tasking** operating system is shown in the following diagram:
බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (multi-tasking operating system) සහිත පරිගණකයක ධාවනය වන්නාවූ ක්‍රියාවලියකට (process) සිදු විය හැකි අවස්ථා සංක්‍රාන්ති (state transitions) පහත රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇත.



(i) Choose and write down the transition triggers indicated by the labels A, B, C and D from the list given.
A, B, C සහ D ලේබලවලින් දක්වන සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාරම්භක දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න.

List = {interrupt, Input/Output (I/O) or event completion, I/O or event wait, scheduler dispatch}
ලැයිස්තුව = {අතුරු බිඳුමල අදාන/ප්‍රතිදාන හා සිද්ධි නිම කිරීමල ආදාන/ප්‍රතිදාන සඳහා හෝ සිද්ධියක් සඳහා හෝ බලා සිටීමල නියමකාරනිය මගින් තෝරා යැවීම}

(ii) For the process above, give one possible reason for the following transition trigger:
ඉහත ක්‍රියාවලියට අදාළව පහත සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාරම්භකයට තුඩු දිය හැකි **එක්** හේතුවක් දෙන්න.

interrupt:
අතුරු බිඳුම:

(d) In a certain computer, the physical memory has a total capacity of 4GB. The size of a memory frame is 4KB.
එක්තරා පරිගණකයක භෞතික මතකයේ (physical memory) මුළු ධාරිතාව 4GB වේ. එම මතකයේ රාමුවක (frame) විශාලත්වය 4KB වේ.

(i) Compute the total number of frames in the physical memory.
භෞතික මතකයේ ඇති මුළු රාමු සංඛ්‍යාව ගණනය කර දක්වන්න.

(ii) The operating system maintains a data structure named the page table in respect of each process running in the computer. For what purpose is it used?
මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පරිගණකයේ ධාවනය වන එක් එක් ක්‍රියාවලියක් (process) සඳහා පිටු වගුව (page table) නම් වූ දත්ත ව්‍යුහයක් (data structure) භාවිත කරයි. එම දත්ත ව්‍යුහය භාවිත වන්නේ කුමක් සඳහා ද?

(iii) With respect to the physical memory size, what is the benefit of using the technique of virtual memory in the above computer?
භෞතික මතකයේ ධාරිතාව සලකන විට, ඉහත පරිගණකයේ අතථ්‍යරූපී මතක (virtual memory) තාක්ෂණය භාවිත කිරීමෙන් ලැබෙන වාසිය කුමක් ද?

(2018 – S.ESSAY 04)

9. (a) An operating system uses Process Control Blocks (PCBs) to maintain important information about each process.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් එක් එක් ක්‍රියාවලියට (process) අදාළ වැදගත් තොරතුරු පවත්වා ගෙන යෑමට ක්‍රියායන පාලන බණ්ඩ (Process Control Blocks [PCB]) භාවිත කරයි.

Read the following scenario and answer the given questions:
පහත විස්තරය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

Rani starts a computational application on a single processor computer. While the relevant computations are in progress, she starts a web browser application as well, in order to search for some information.
රාණි විසින් තනි සකසනයක් (single procesor) සහිත පරිගණකයක ගණනය කිරීම් යෙදුමක් (computational application) ආරම්භ කරනු ලබයි. අදාළ ගණනය කිරීම් සිදුවන අතරතුර ඇය තොරතුරක් සොයා ගැනීම සඳහා වෙබ් අතරික්සුවක් ද අරඹයි.

Write down the content that will be stored in the following PCB fields of the **computing process** when the "computing process → web browser process" context switch is made.
''ගණනය කිරීමේ ක්‍රියායනය → වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය'' යන සන්දර්භ ස්විචනය (context switch) සිදුවූ විට **ගණනය කිරීමේ ක්‍රියායනයේ** පහත දැක්වෙන PCB ක්ෂේත්‍රවල අඩංගු වන්නේ මොනවාදැයි ලියා දක්වන්න.

(i) Program counter
ක්‍රමලේඛ ගණකය

(ii) Process state (Ready, Running or Blocked ?)
ක්‍රියායන අවස්ථාව (Process state) [සූදානම්, ධාවනය වන හෝ අවහිර කරනු ලැබූ?]

(b) (i) What is meant by contiguous file space allocation?
යාබද ගොනු අවකාශ විභාජනය (contiguous file space allocation) යන්නෙන් අදහස කුමක් ද?

(ii) Write down **one** drawback of contiguous file space allocation.
යාබද ගොනු අවකාශ විභාජනයෙහි **එක්** දුර්වලතාවයක් ලියා දක්වන්න.

(iii) However, contiguous allocation is feasible to store a set of files on a CD ROM. Why?
එහෙත් ගොනු කිහිපයක් CD ROM හි ගබඩා කිරීමට යාබද විභාජනය යෝග්‍ය වේ. ඒ ඇයි?

(iv) In addition to the normal data items, write down **one** other information that will exist in a file block in the linked file space allocation scheme.
සබැඳි ගොනු අවකාශ විභාජනයේ දී (linked file space allocation), ගොනුවේ සාමාන්‍ය දත්ත අයිතමවලට අමතරව එක් ගොනු කට්ටියක (file block) තිබෙන වෙනත් තොරතුරක් ලියා දක්වන්න.

(c) Assume that a 32 KB program is run on a computer having 32 KB of physical memory. The page size of the system is 4 KB. The page table of this process at a particular time is shown on the table below.
විශාලත්වය 32 KB වූ ක්‍රමලේඛයක්, 32 KB භෞතික මතකයක් (physical memory) ඇති පරිගණකයක ධාවනය වීම සලකන්න. පද්ධතියේ පිටු විශාලත්වය (page size) 4 KB වේ. එක්තරා අවස්ථාවකදී ක්‍රියායනයේ පිටු වගුව (page table) පහත පරිදි වේ.

Page number	Frame number	Present / absent
0	110	1
1	001	1
2	010	1
3	100	1
4	011	1
5	000	0
6	000	0
7	101	1

Notes:

- Only a few selected fields of each page table entry is shown.
  පිටු වගුවේ එක් එක් පේළියට අදාළ තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පමණක් දක්වා ඇත.

- The frame number is indicated in binary.
  රාමු අංකය ද්විමය ලෙස දක්වා ඇත.

- The virtual addresses on page 0 are from 0 to 4095 and on page are from 4096 to 8191 and so on.
  0 පිටුවේ අතථ්‍ය යොමු 0 සිට 4095 දක්වා වන අතර, 1 පිටුවේ අතථ්‍ය යොමු 4096 සිට 8191 තෙක් ආදි වශයෙන් වේ.

- The Present/absent bit indicates the validity of the entry. If this bit is 1, the entry is valid and can be used. If it is 0, then the relevant virtual page is not in physical memory.
  ඇත/නැත බිටුව එම පේළියේ වලංගු බව දක්වයි. බිටුව 1 නම් ඇතුළත් කරන ලද දෑ වලංගු වන අතර භාවිතයට ගත හැක. බිටුව 0 නම් අදාළ අතථ්‍ය පිටුව භෞතික මතකයේ නැත

(i) Assume this program requires accessing virtual address 8200. To which physical address will it get transformed to?
මෙම ක්‍රමලේඛයට අතථ්‍ය යොමු (virtual address) 8200 වන යොමුවට පිවිසීමට (access) අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. එය කුමන භෞතික යොමුවකට (physical address) පරිණාමනය (transform) වේ ද?

(ii) Write down **one** advantage that the use of page tables bring with respect to program sizes compared to the size of physical memory.
ක්‍රමලේඛ විශාලත්වයන්ට සාපේක්ෂව භෞතික මතක (physical memory) විශාලත්වයන් සැසඳීමේ දී, පිටු වගු (page tables) භාවිතය නිසා ලැබෙන **එක්** වාසියක් ලියා දක්වන්න.

(iii) Give **one** reason as to why a particular page of a process could be absent in physical memory.
ක්‍රියාවලියකට අයත් යම් පිටුවක් භෞතික මතකයේ නොතිබීමට ඇති **එක්** හේතුවක් ලියා දක්වන්න.

(2019 – S.ESSAY 04)

10.(a) An operating system uses Process Control Blocks (PCBs) to maintain important information about each process.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් එක් එක් ක්‍රියාවලියට (process) අදාළ වැදගත් තොරතුරු පවත්වාගෙන යෑමට ක්‍රියායන පාලන ඛණ්ඩ (Process Control Blocks [PCB]) භාවිත කරයි.

(i) Read the following scenario and answer the given question:
පහත විස්තරය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.

Piyal starts a spreadsheet program on a single processor computer to use the budget.xls file that he saved the day before. He also is running a web browser that he uses to check his email.
පියල් විසින් තනි සකසනයක් (single processor) සහිත පරිගණකයක පෙරදා තමා විසින් ගබඩා කළ budget.xls ගොනුව භාවිත කිරීමට පැතුරුම්පත් ක්‍රමලේඛයක් අරඹයි. තමාගේ e-තැපෑල පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔහු වෙබ් අතරික්සුවක් ද ධාවනය කරයි.

At a particular time, the operating system changes the **process state** field in the PCB of the **spreadsheet process** from "Running" to "Blocked". Give **one** likely reason for that transition.
යම් අවස්ථාවක දී, මෙහෙයුම් පද්ධතිය, **පැතුරුම්පත් ක්‍රියායනයට** අදාළ PCB හි **ක්‍රියායන අවස්ථාව** (process state) ක්ෂේත්‍රයෙහි අන්තර්ගතය ''ධාවනය වන'' (Running) සිට ''අවහිර කරනු ලැබූ'' (Blocked) ලෙස මාරු කරයි. එම මාරුවට හේතු විය හැකි **එක්** කරුණක් ලියා දක්වන්න.

(ii) When the state of a process changes (e.g., "Running" → "Ready"), the values of the machine registers are stored in the PCB of that process. Why is it important to store them?
ක්‍රියායනයක පවතින අවස්ථාව (state) මාරු වන විට (උදා: ''ධාවනය වන'' → ''සූදානම්''), පරිගණකයේ රෙජිස්තරවල අගයයන් අදාළ ක්‍රියායනයේ PCB හි ගබඩා කෙරේ. එම තොරතුරු ගබඩා කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

(b) The block size of a disk is 4 KB. A portion of its **File Allocation Table (FAT)** starting from block 300 at a particular time, is shown below. It gives the blocks of maximum.py file as well:
ඩිස්කයක එක් කාණ්ඩයක (block) විශාලත්වය 4 KB වේ. එම ඩිස්කයේ ගොනු විභාජන වගුවේ (File Allocation Table [FAT]), කාණ්ඩ 300 න් පටන්ගැනෙන කොටසක තත්ත්වය එක්තරා අවස්ථාවක දී පහත රූපයේ දැක්වේ. ඉන් maximum.py ගොනුවට අදාළ කාණ්ඩ ද ලබාගත හැකි ය.

FAT

300	303
301	300
302	
303	304
304	-1

Note : The last block of a file is indicated by -1.
සැ.යු. : ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය -1 මගින් දැක්වේ.

(i) Write down the value of an important number that will be stored in the **directory entry** for maximum.py file that will help an operating system locate the blocks in that file.
මෙහෙයුම් පද්ධතියට maximum.py ගොනුවට අදාළ කාණ්ඩ සොයාගැනීමට ඉවහල් වන, එම ගොනුවට අදාළ **නාමාවලි තොරතුරෙහි** (directory entry) ඇති වැදගත් අංකයක අගය ලියා දක්වන්න.

(ii) Assume that additional improvements are made to the maximum.py file that results in its size becoming 20 KB. What changes are needed in the FAT for this purpose?
maximum.py ගොනුව තවදුරටත් වර්ධනය වී එහි විශාලත්වය 20 KB වී යැයි සිතන්න. එයට අදාළව FAT හි සිදු කළ යුතු වෙනස්කම් මොනවා ද?

(c) Assume that we have a computer that can use 16-bit virtual addresses from 0 up to 64 K. Assume further that this computer has only 32 KB of physical memory and that the page size in this computer is 4 KB.
0 සිට 64 K දක්වා වූ බිටු 16 ක දිගින් යුත් අතථ්‍ය යොමු භාවිත කළ හැකි පරිගණකයක් අප සතු යැයි උපකල්පනය කරන්න. තව ද මෙම පරිගණකයේ භෞතික මතකයේ (physical memory) විශාලත්වය 32 KB ලෙසත්, පිටුවක (page) විශාලත්වය 4 KB ලෙසත් සලකන්න.

(i) The above 16-bit virtual address is made up of the bits of the page number followed by offset bits. How many bits in the address are required to store a page number in this computer?
ඉහත බිටු 16 හි අතථ්‍ය යොමුව පිළිවෙළින් පිටු අංකය (page number) දක්වන බිටුවලින් හා නෙරුව (offset) දක්වන බිටුවලින් සමන්විත වේ. මෙම පරිගණකයෙහි, පිටු අංකය ගබඩා කිරීමට යොමුවේ කොපමණ බිටු ගණනක් අවශ්‍ය වේ ද?

(ii) User runs a particular program having a size of 32KB on this computer. A few selected fields of the page table of that process at a particular time are shown in the figure below.
විශාලත්වය 32 KB වූ ක්‍රමලේඛයක් පරිශීලකයකු විසින් මෙම පරිගණකයේ ධාවනය කරයි. එක්තරා අවස්ථාවක දී එම ක්‍රියායනයේ පිටු වගුවේ (page table) තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පහත පරිදි වේ.

Page number	Frame number	Present/absent
0	101	1
1	000	0
2	000	0
3	110	1
4	011	1
5	000	0
6	111	1
7	000	0

- The frame number is indicated in binary.
  රාමු අංකය ද්විමය ලෙස දක්වා ඇත.

- The virtual addresses on page 0 are from 0 to 4095 and on page 1 are from 4096 to 8191 and so on.
  0 පිටුවේ අතථ්‍ය යොමු (virtual addresses) 0 සිට 4095 තෙක් වන අතර, 1 පිටුවේ අතථ්‍ය යොමු 4096 සිට 8191 තෙක් ආදි වශයෙන් වේ.

- The **Present/absent** bit indicates the validity of the entry. If this bit is 1, the entry is valid and can be used. If it is 0, then the relevant virtual page is not in physical memory.
  ඇත/නැත බිටුව එම ජේළියේ වලංගු බව දක්වයි. බිටුව 1 නම් ඇතුළත් කරන ලද දෑ වලංගු වන අතර භාවිතයට ගත හැකි ය. බිටුව 0 නම් අදාළ අතථ්‍ය පිටුව භෞතික මතකයේ නැත.

- Assume that in the above process the virtual address 0011 0000 0000 0010 is wanted.The above virtual Address is mapped to the physical address 110 0000 0000 0010. Explain it.
  මෙම ක්‍රියායනයේ 0011 0000 0000 0010 අතථ්‍ය යොමුව අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. ඉහත අතථ්‍ය යොමුව 110 0000 0000 0010 භෞතික යොමුවට අනුරූපණය (mapped) වේ. මෙය පැහැදිලි කරන්න.

(iii) Assume that there was a request for the virtual address 0001 0000 0000 0000. Due to the set of tasks that the operating system initiated to fulfil that request, the present/absent bit of the page number 6 in the above page table changed from 1 to 0. What is the likely 15-bit physical address that the virtual address 0001 0000 0000 0000 will be mapped to?
0001 0000 0000 0000 අතථ්‍ය යොමුව අවශ්‍ය වූයේ යයි උපකල්පනය කරන්න. එම අවශ්‍යතාවය ඉටුකරලීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ කළ ක්‍රියාවලිවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉහත පිටු වගුවෙහි පිටු අංක 6 ට අදාළ ඇත/නැත බිටුව 1 සිට 0 ලෙස වෙනස් විය. 0001 0000 0000 0000 යොමුව අනුරූපණය වීමට ඉඩ ඇති බිටු 15 කින් යුත් භෞතික යොමුව කුමක් ද?

(2020 – S.ESSAY 04)

1. (a) Briefly explain why storage compaction is needed in memory management.
මතකය කළමනාකරණයේදී ආචයනය සුසංහිතකරණය (Storage compaction) අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(b) For a file of size 10400 bits, calculate the wastage in file space due to incomplete filling of the last cluster (Assume that a cluster has a size of 512 bytes.)
අවසාන පොකුර (Cluster) අසම්පූර්ණ ලෙසින් පිරවුමකදී ප්‍රමාණය බිටු 10400 ක් වූ ගොනුවක ගොනු අවකාශයෙහි (File space) සිදුවන නාස්තිය ගණනය කරන්න. (පොකුරක ප්‍රමාණය බයිට් 512 ක් ලෙස උපකල්පනය කරන්න.)

(2011 – ESSAY 01)

2. An application running in a computer refers the virtual memory address, 0100110100010111 during execution.
පරිගණකයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින යෙදුමක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී 0100110100010111 අතාත්වික (virtual) මතක ලිපිනය හා සම්බන්ධ වෙයි.

(i) Calculate the maximum accessible virtual memory address space, in the above computer in Kilo Bytes?
මෙම පරිගණකයේ උපරිම ප්‍රවේශ විය හැකි අතාත්ත්වික මතක ලිපින අවකාශය, කිලෝබයිට්ස්වලින් ගණනය කරන්න.

(ii) What is the range (starting and ending addresses) of the memory address space identified in the section (i) above?
ඉහත (i) හි මතක ලිපින අවකාශයෙහි පරාසය (ආරම්භක සහ අවසාන ලිපින) කුමක් ද?

(iii) If a page size is 4 Kbits, how many bits are sufficient to represent the page number? Show your computation.
පිටුවක තරම (size) කිලෝබිටු 4 ක් නම්, පිටු අංකය නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු කීයක් ප්‍රමාණවත් වේ ද? ඔබේ ආගණනය (computation) දක්වන්න.

(2012 – ESSAY 03)

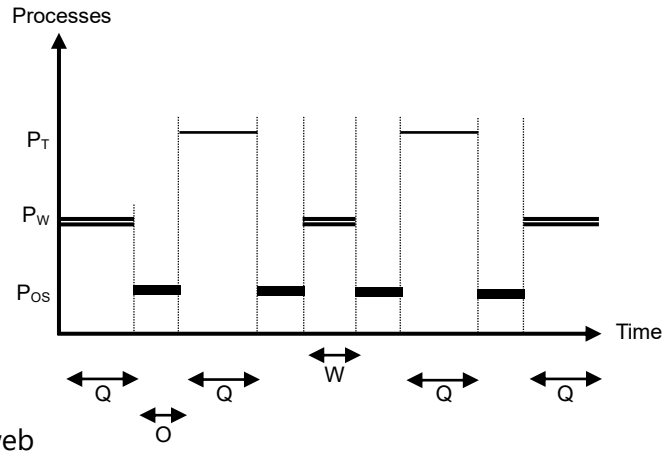
3. (a) A student asks you how all applications started by him execute simultaneously although he has a **single-processor computer**. Write down your explanation.
තමාට තනි සකසනයක් (single processor) සහිත පරිගණකයක් තිබුනද, තමා විසින් එහි අරඹන සියලුම යෙදුම් එකවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේදැයි ශිෂ්‍යයෙක් ඔබෙන් විමසයි. ඔබේ පැහැදිලි කිරීම ලියා දක්වන්න.

(b) Programs whose sizes are even larger than the size of the available physical memory of a computer could be executed on it. How can that be possible?
පරිගණකයක භාවිතයට ගතහැකි භෞතික මතකයේ (physical memory) විශාලත්වයට වඩා වැඩි විශාලත්වයෙන් යුත් ක්‍රමලේඛ වුවද එම පරිගණකයේ ධාවනය කළ හැක. එසේ හැකි වන්නේ කෙසේ ද?

(c) When linked allocation is used for disk space allocation, each file needs slightly more storage space than when contiguous allocation is used. Explain the reason for it.
ඩිස්ක ඉඩ පැවරීම සඳහා සබැඳි විභජනය (linked allocation) භාවිත කරන විට, සෑම ගොනුවක් සඳහාම, යාබද විභජනය (contiguous allocation) භාවිත කිරීමේදී අවශ්‍යවන ඉඩ ප්‍රමාණයට වඩා යම්තමින් වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. එයට හේතුව පහදන්න.

(2021 – ESSAY 10 [B])

4. (a) A user starts a web browser on her single processor computer to go through some Python tutorials. She also starts a text editor to work on her Python program.
පරිශීලකයෙක් පයිතන් නිබන්ධ අධ්‍යයනය සඳහා ඇයගේ තනි සකසනයකින් යුත් පරිගණකයේ වෙබ් අතරික්සුවක් ආරම්භ කරයි. ඇයගේ පයිතන් කේතයේ කටයුතු කිරීමට ඇය පාඨ සංස්කාරකයක් ද ආරම්භ කරයි.



The diagram shows how the web browser (P_W) and the text editor (P_T) processes run on the processor along with the operating system (P_{OS}) since the time the user started the web browser.
ඇය වෙබ් අතරික්සුව ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට, සකසනය මත, වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය (P_W), පෘඨ සංස්කාරක ක්‍රියායනය (P_T), සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය (P_{OS}), ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය යාබද ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ.

What important work related to P_W, and P_T will be performed by the operating system during the time period indicated by 'O'?
මෙහෙයුම් පද්ධතිය 'O' කාල සීමාවේදී, P_W සහ P_T ආශ්‍රිතව සිදුකරන වැදගත් කාර්ය මොනවා ද?

(b) Assume that the time period the operating system allocates to each process to run on the processor in a single instance is Q.
එක් අවස්ථාවකදී සකසනය මත ක්‍රියාත්මක වීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය එක් එක් ක්‍රියායනයට වෙන් කරන කාල සීමාව Q යැයි උපකල්පනය කරන්න.

Explain why W (the time period the web browser process runs at the second instance) is less than Q as shown in the graph.
ප්‍රස්තාරයේ පෙන්වා ඇති පරිදි W (වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායනය දෙවන වතාවට ක්‍රියාත්මකවන කාලය) Q ට වඩා අඩු වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(c) Assume that we have a computer that can use 16-bit virtual addresses from O up to 64 K. Assume further that this computer has only 32 KB of physical memory and that the page size in this computer is 4 KB.
0 සිට 64 K දක්වා වූ බිටු 16 ක දිගින් යුත් අථත්‍ය යොමු (virtual address) භාවිත කළ හැකි පරිගණකයක් අප සතු යැයි උපකල්පනය කරන්න. තවද මෙම පරිගණකයේ භෞතික මතකයේ (physical memory) විශාලත්වය 32 KB ලෙසත්, පිටුවක (page) විශාලත්වය 4 KB ලෙසත් සලකන්න.

The above 16-bit virtual address is made up of the bits of the page number followed by offset bits.
ඉහත බිටු 16 හි අතථ්‍ය යොමුව පිළිවෙළින් පිටු අංකය (page number) දක්වන බිටුවලින් හා නෙරුව (offset) දක්වන බිටුවලින් සමන්විත වේ.

User runs a particular program having a size of 32 KB on this computer. A few selected fields of the page table of that process at a particular time are shown in the figure below.
විශාලත්වය 32 KB වූ ක්‍රමලේඛයක් පරිශීලකයකු විසින් මෙම පරිගණකයේ ධාවනය කරයි. එක්තරා අවස්ථාවකදී එම ක්‍රියායනයේ පිටු වගුවේ (page table) තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පහත පරිදි වේ.

Notes:

- The frame number is indicated in binary.
  රාමු අංකය ද්විමය ලෙස දක්වා ඇත.
- The virtual addresses on page 0 are from 0 to 4095 and on page 1 are from 4096 to,8191 and so on.
  0 පිටුවේ අතථ්‍ය යොමු 0 සිට 4095 තෙක් වන අතර, 1 පිටුවේ අතථ්‍ය යොමු 4096 සිට 8191 තෙක් ආදි වශයෙන් වේ.
- The Present/absent bit indicates the validity of the entry. If this bit is 1, the entry is valid and can be used. If it is 0, then the relevant virtual page is not in physical memory.
  ඇත/නැත බිටුව එම පිටුවේ වලංගු බව දක්වයි. බිටුව 1 නම්, ඇතුළත් කරන ලද දෑ වලංගු වන අතර භාවිතයට ගත හැකි ය. බිටුව 0 නම් අදාළ අතථ්‍ය පිටුව භෞතික මතකයේ නැත.

Page number	Frame number	Present/ absent
0	011	1
1	101	1
2	000	0
3	000	0
4	000	0
5	000	0
6	000	0
7	000	0

Assume that in the above process the virtual address 0001 0000 0000 0011 is wanted. Is that page available in physical memory? If your answer is 'yes', then write down the 15-bit physical address that the above virtual address will be mapped into. If your answer is 'no', then write down the actions that the operating system will take on behalf of that process for the said requirement.
ඉහත ක්‍රියායනයේ 0001 0000 0000 0011 අතථ්‍ය යොමුව අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. එම පිටුව භෞතික මතකයේ පවතී ද? ඔබගේ පිළිතුර "ඔව්" නම්, ඉහත අතථ්‍ය යොමුව අනුරූපණය (map) වන බිටු 15 කින් යුත් භෞතික යොමුව ලියා දක්වන්න. ඔබගේ පිළිතුර "නැත" නම්, ඉහත ක්‍රියායනයේ සඳහන් කළ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග ලියා දක්වන්න.

(d) Give **two** reasons as to why a page of a process may not be in physical memory.
ක්‍රියායනයක පිටුවක් (page) භෞතික මතකයේ නොමැති වීමට හේතු **දෙකක්** සපයන්න.

(e) Explain how the operating system could find the blocks of a file when the files are stored on a hard disk using
දෘඪ තැටියක ගොනු ගබඩා කිරීම පහත ක්‍රම භාවිතයෙන් සිදුව ඇති විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගොනුවක කාණ්ඩ (blocks) සොයාගන්නා ආකාරය වෙන වෙනම පැහැදිලි කරන්න.

(i) යාබද (contiguous) විභාජනය
(ii) අනුක්‍රමික (index) විභාජනය

(**Hint:** the use of the directory entry)
(**ඉඟිය:** නාමාවලි තොරතුරේ [directory entry] භාවිතය)

(2022 – ESSAY 10)

5 (a) (i) What is the repeating cycle that a processor in a computer is involved in since the computer is started till it is shutdown?
පරිගණකය පණගන්වා ක්‍රියාවිරහිත කරන තුරු, පරිගණකයේ සකසනය (processor) නැවත නැවත නිරතවන චක්‍රය (repeating cycle) කුමක් ද?

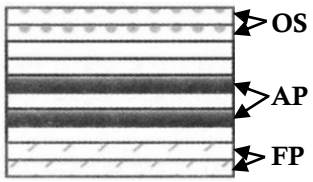
(ii) Which program's instructions get executed in the processor of a computer during a context switch?
සංදර්භ ස්විචයක් (context switch) අතරතුරදී පරිගණකයක සකසනයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමන ක්‍රමලේඛයේ (program) උපදෙස් ද?

(iii) A register is a group of binary cells suitable for holding binary information and is constituted by a collection of flip-flops. How many flip-flops are needed to make an n-bit register?
රෙජිස්තරයක් (register) යනු ද්විමය තොරතුරු රඳවා තබා ගැනීමට සුදුසු ද්විමය කෝෂ (binary cells) සමූහයක් වන අතර එය පිළි-පොළ (flip-flop) එකතුවකින් සමන්විත වේ. බිටු n සහිත රෙජිස්තරයක් සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය පිළි-පොළ ගණන කොපමණ ද?

(b) A user runs the following Python codes on a computer. The code on left prints the lines of a file on the screen while the other code does an average computation.
පරිශීලකයෙක් පහත පයිතන් කේත පරිගණකයක ධාවනය කරයි. වම්පස කේතය මගින් ගොනුවක පේළි තිරයේ මුද්‍රණය කරන අතර දකුණුපස කේතය සාමාන්‍ය අගය (average) ගණනය කිරීමක් සිදු කරයි.

fileReader.py	average.py

`A=input("Enter filename")`
`fl = open(A,"r")`
`for line in f1:`
`  print(line)`
`f1.close()`
	`total=0`
	`for num in range(10000):`
	`  total += num`
	`average = total / 10000`
	`print(average)`



Memory
Figure 10.1

The computer's memory at a particular time is shown in the figure 10.1. The memory frames occupied by the operating system, the fileReader process and the average process are indicated on it by OS, FP and AP respectively.
යම් වේලාවකදී පරිගණකයේ මතකය රූපය 10.1 හි පෙන්නුම් කෙරෙයි. එහි OS, FP සහ AP යන්නෙන් පිළිවෙළින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය, fileReader ක්‍රියායනය සහ average ක්‍රියායනය මගින් භාවිත කරන මතක රාමු (memory frames) නිරූපණය කෙරේ.

Selecting from OS, AP and FP write down the most likely place where each of the following is stored.
OS, AP සහ FP අතරින් පහත ඒවා තැන්පත්ව තිබිය හැක්කේ කොහේදැයි ලියන්න.

(i) content of variable A of the fileReader process
fileReader ක්‍රියායනයේ A විචල්‍යයේ අන්තර්ගතය

(ii) the Process Control Block (PCB) of the average process
average ක්‍රියායනයේ ක්‍රියායන පාලන ඛණ්ඩය (PCB)

(c) Of the above two python processes, one of them will go through the RUNNING → BLOCKED state transition more than other. Which process is that? Give the reason for it.
ඉහත පයිතන් ක්‍රියායන දෙක අතරින් එකක, අනෙකට වඩා, **ක්‍රියාත්මක → අවහිර කළ** යන ක්‍රියායන සංක්‍රාන්තිය සිදු වේ. එම ක්‍රියායනය කුමක් ද? ඊට හේතුව දක්වන්න.

(d) Assume that when the fileReader process of (b) above is in progress a context switch occurs and a different process is run. When the fileReader process is given the chance to run again, the file is read from where it stopped. Which data structure facilitates that feature?
ඉහත (b) හි fileReader ක්‍රියායනය ධාවනය වන විට සංදර්භ ස්විචයක් සිදු වී වෙනත් ක්‍රියායනයක් ධාවනය වේ යැයි සලකන්න. fileReader ක්‍රියායනයට ධාවනය කිරීමට නැවත අවස්ථාව ලබා දුන් විට, නැවැත් වූ තැන සිට ගොනුව කියවයි. මෙම ගුණාංගය පහසු කරන්නේ කුමන දත්ත ව්‍යුහය ද?

(e) A computer uses 32-bit virtual addresses. This computer has a 1 GB (2^{30} bytes) physical memory and a 4 KB page size.
පරිගණකයක් බිටු 32 ක අතථ්‍ය යොමු භාවිත කරයි. මෙම පරිගණකයේ භෞතික මතකයේ විශාලත්වය 1GB (2^{30} bytes) ලෙසත් පිටුවක (page) විශාලත්වය 4 KB ලෙසත් දැක්වේ.

(i) Write down the number of frames in physical memory as a power of 2.
භෞතික මතකයේ ඇති රාමු (frame) ගණන 2 හි බලයක් ලෙස ලියා දක්වන්න.

(ii) Assume that in addition to memory frame information, each page table entry for a virtual page in this computer contains some additional information consisting of a total of four bits. If the total size of the page table required for each process on this computer assuming that all virtual pages are in use is given as 2^p x q bits, write down the values of p and q.
මෙම පරිගණකයේ පිටු වගුවේ අතථ්‍ය පිටුවකට අදාළ සටහනේ මතක රාමු තොරතුරුවලට **අමතරවල බිටු 4 ක** දිගකට තවත් තොරතුරු ද ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. සියලුම අතථ්‍ය පිටු භාවිත කරතැයි උපකල්පනය කළ විට, මෙම පරිගණකයේ එක් ක්‍රියායනයක් සඳහා අවශ්‍ය පිටු වගුවේ සමස්ත විශාලත්වය බිටු 2^p x q ලෙසින් දැක්වේ නම්, p සහ q වල අගයන් ලියන්න.

(iii) If the virtual address 4097 of a particular process is mapped to Frame 2 of physical memory, write down in decimal form, the physical address corresponding to the virtual address 4097.
(Assume that page numbers, frame numbers and addresses begin from 0)
යම් ක්‍රියායනයක 4097 අතථ්‍ය යොමුව භෞතික මතකයේ රාමු අංක 2 ට අනුරූපණය වේ නම්, 4097 අතථ්‍ය යොමුවට අදාළ භෞතික යොමුව (physical address) **දශමය** ආකාරයෙන් දක්වන්න. (පිටු අංක, රාමු අංක සහ යොමු, බින්දුවෙන් ඇරඹෙන බව උපකල්පනය කරන්න.)

(f) The test.py file is stored on blocks 218 and 220 respectively in a disk that uses a File Allocation Table (FAT) to manage its storage. The disk uses 4 KB blocks.
ආචයනය කළමනාකරණය කිරීමට ගොනු විභජන වගුවක් (FAT) භාවිත කරන ඩිස්කයක ඇති test.py ගොනුව පිළිවෙළින් 218 හා 220 කාණ්ඩ (blocks) මත ගබඩා කෙරේ. ඩිස්කය 4 KB විශාලත්වයකින් යුත් කාණ්ඩ භාවිත කරයි.

(i) Write down an important number in the directory entry for the test.py file that will help the operating system to find the blocks of the file.
test.py ගොනුවට අදාළ කාණ්ඩ සොයාගැනීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඉවහල් වන, එම ගොනුවට අදාළ නාමාවලි තොරතුරෙහි (directory entry) ඇති වැදගත් අංකයක අගය ලියා දක්වන්න.

(ii) Give an example size for test.py that will result in internal fragmentation.
අභ්‍යන්තර ඛණ්ඩනීකරණයට හේතුවන test.py ගොනු විශාලත්වයකට උදාහරණයක් දෙන්න.

(iii) Assume that block 219 is also to be added for the test.py file. Show in a diagram the FAT entries for the test.py file after this addition. (-1 indicates last block)
219 කාණ්ඩයද test.py ගොනුවට එකතු කරතැයි සිතන්න. ඉහත එකතු කිරීමෙන් පසුව test.py ගොනුවට අදාළ FAT අන්තර්ගතයන් රූපයක පෙන්වන්න.
(ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය –1 මගින් දැක්වේ.)

(2023 – ESSAY 10)